



0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

ใบงาน G2 : การกิจย้อนรอยแพนเจีย

ทวีปเลื่อน การแผ่ขยายพื้นสมุทร · ว 3.2 ม.4-6/2 · 3 คะแนน

ชื่อ - สกุล

ห้อง ม.4/

เลขที่

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนที่ละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง



เปิดสถานการณ์จำลอง "การกิจย้อนรอยแพนเจีย" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 11 ·
ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ย้อนเวลาต่อมหาทวีป : หลักฐานของเวเกเนอร์

ชุดหลักฐาน	พบที่ทวีปใดบ้าง	ย้อนเวลาเป็นแพนเจียแล้วเห็นอะไร
รูปร่างขอบทวีป		
ซากดึกดำบรรพ์		
หินและเทือกเขาเก่า		
ภูมิอากาศบรรพกาล		

1. เมื่อราว ล้านปีก่อน ทุกทวีปรวมเป็นมหาทวีปชื่อ ผู้เสนอทฤษฎีทวีปเลื่อนคือ

2. มิโซซอร์สเป็นสัตว์ (น้ำจืด) (ทะเลลึก) พบซากทั้งในอเมริกาใต้และแอฟริกา แสดงว่า

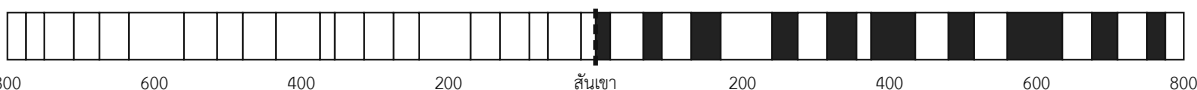
ส่วนที่ 2 ภารกิจ B เรือสำรวจพื้นสมุทร : ความลับของสันเขากลางมหาสมุทร

จุดขุดเจาะ (ตะวันตก/ออก)	ตก 400 กม.	สันเขา 0	ออก 200 กม.	ออก 400 กม.	ออก 600 กม.	ออก 800 กม.
อายุของหิน (ล้านปี)						
ตะกอนหนา (ม.)						
ขั้วแม่เหล็กในหิน						

3. หินอายุน้อยที่สุดอยู่ที่ ยิ่งห่างจากสันเขา หินยิ่ง (อายุมาก) (อายุน้อย) ตะกอนยิ่ง (หนา) (บาง) · จุด 400 กม. สองฝั่ง (เหมือนกัน) (ต่างกัน)

4. หินห่างสันเขา 400 กม. อายุ 16 ล้านปี พื้นสมุทรขยายข้างละ กม./ล้านปี = ซม./ปี

5. ระบายช่องฝั่งตะวันตกที่เป็นขั้วปกติ ให้แถบแม่เหล็กสมมาตรกับฝั่งตะวันออก (ดำ = ขั้วปกติ ขาว = ขั้วกลับ)



ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ห้องพาความร้อน : จัดแฟ้มหลักฐาน + ไชรหัส

ทำเครื่องหมาย / ว่าหลักฐานแต่ละข้อสนับสนุนทฤษฎีใด

หลักฐาน	ทวีปเลื่อน	พื้นสมุทรแผ่ขยาย
1. ขอบทวีปอเมริกาใต้กับแอฟริกาต่อกันได้พอดี		
2. หินพื้นมหาสมุทรยิ่งห่างจากสันเขา ยิ่งมีอายุมาก		
3. พบซากมีโซซอร์สทั้งในอเมริกาใต้และแอฟริกา		
4. แอบแม่เหล็กในหินเรียงสลับสมมาตรสองฝั่งสันเขา		
5. พบร่องรอยธารน้ำแข็งในอินเดียและแอฟริกาซึ่งปัจจุบันร้อน		
6. ตะกอนบนพื้นมหาสมุทรยิ่งห่างจากสันเขา ยิ่งหนา		

 รหัสผ่านภารกิจ C
(ไชรหัสทวีปเลื่อน
7 ข้อ)

6. ในชั้น เนื้อโลกที่ร้อนจะ (ลอยขึ้น) (จมลง) ส่วนที่เย็นจะ (ลอยขึ้น) (จมลง) หมุนวนเป็นวง เรียกว่า ทำให้แผ่นธรณีดานบนเคลื่อนที่ บริเวณที่แผ่นธรณีแยกออกจากกันได้มหาสมุทรคือ

ส่วนที่ 4 จดหมายจากอนาคตถึงเวเกเนอร์

เวเกเนอร์เสียชีวิตก่อนที่จะใครจะเชื่อเขา ลองเขียนจดหมายย้อนเวลาไปบอกเขาว่าตอนนี้เรามีหลักฐานอะไรแล้ว (ใช้ข้อมูลจากภารกิจ B C และขั้นที่ 4 เส้นทางของความคิด) พร้อมวาดภาพประกอบ

 ภาพประกอบ (เช่น แผนที่ หรือ
แอบแม่เหล็กสองฝั่งสันเขา)

ถึง คุณอัลเฟรด เวเกเนอร์ (พ.ศ. 2455)

หลักฐานของคุณที่ฉันว่าน่าเชื่อถือที่สุดคือ

เพราะ

หลักฐานใหม่จากพื้นมหาสมุทรที่คุณยังไม่รู้

1)

2)

แรงที่ทำให้ทวีปเคลื่อน คือ

อีก 50 ล้านปี มหาสมุทรแอตแลนติกจะ

จาก